PariView.

이화여자대학교 · 2026 공과대학 캡스톤디자인 · 사회기여형

팀 Lucent
정아윤 · 박세령 · 정서윤

화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

감각 과부하 감소와 미디어 접근성 향상을 위한 적응형 시청 시스템



웹에서 체험하기

유튜브에서 확인하기

1 개발 배경 및 필요성

WHY

같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

사용자 설문조사

11.8% 기존 OTT 관련 기능 만족도

60.5% 기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족

83% 맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

신경다양성 이용자 76명 대상 조사

타깃 사용자

신경다양성 이용자
자폐 스펙트럼·ADHD 등
ADHD 진료 26만 명(2024)

감각 민감 이용자
빛·소리에 민감한 분

고령층 및 일반 이용자
65세 이상 20.3%(2025)
OTT 이용률 79.2%(2024)

17
검토한 자료
논문 11 · 전문 6

개인차

편안한 소리와 빛은 사람마다, 그날의 상태마다 달라요
MacLennan et al. 2022 · 자폐 성인 49명

환경 조절

감각 환경을 직접 조절한 조건에서 주의집중이 높아졌어요
Unwin et al. 2022 · 아동 41명

사용자 선택

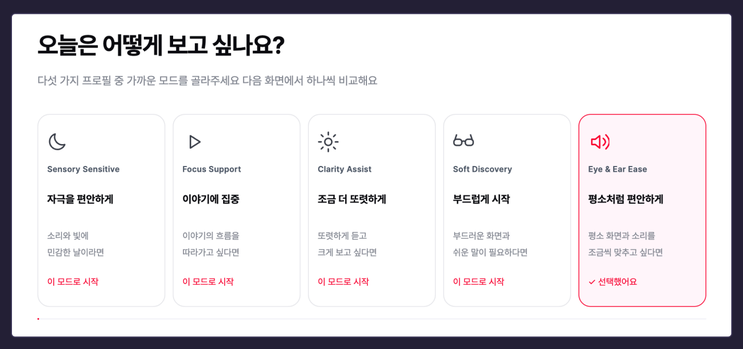
소리와 빛의 변화를 함께 보여주고, 조절은 사용자가 정해요
Matsuzaki et al. 2022 · 영화 시청 연구 · 출처 전체는 QR

2 PariView의 핵심 솔루션



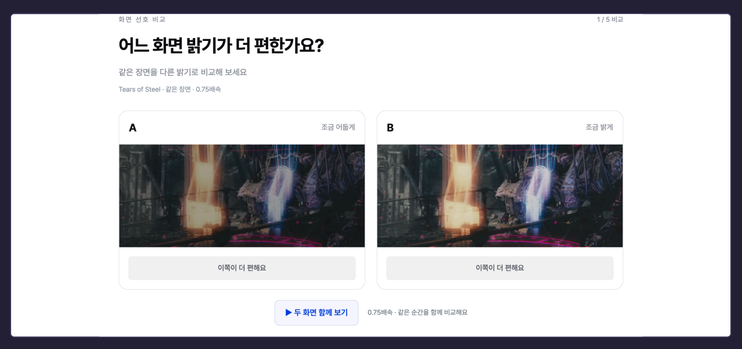
HOW · 실제 화면

STEP 01 감각 프로필 선택



다섯 가지 출발점 중 오늘과 가까운 모드를 골라요
질문 두 개로 추천도 받아요

STEP 02 같은 장면 반응 비교



밝기·대비·소리 크기·음량 변화 완화·쉬운 자막을
A/B로 다섯 번 비교해요

STEP 03 맞춤형 시청 환경

원본 밝기 100 · 대비 100 · 기본 자막

맞춤 밝기 55 · 대비 110 · 채도 45 · 노란 쉬운 자막[2]



같은 장면을 원본과 맞춤 설정으로 바로 비교해요
영상 아래에서 다시 조절하고 기본값으로 돌아갈 수 있어요

5가지 감각 프로필

진단이 아닌 시작점이에요 고른 뒤 비교하며 언제든 바꿀 수 있어요

Sensory Sensitive
자극을 편안하게
자폐 스펙트럼, 감각 과민,
소리·빛에 민감한 분
- 급격한 음량 변화 완화
- 고음 완화
- 채도·대비·밝기 낮춤

프로필 초기 설정 · 밝기 75 · 대비 80 · 소리 25

Focus Support
이야기에 집중
ADHD, 집중 유지가
어려운 분
- 말소리 대역 강조
- 음량 변화 완화
- 장면 기록·놓친 내용 보기[2]

프로필 초기 설정 · 밝기 90 · 대비 95 · 소리 30

Clarity Assist
조금 더 또렷하게
고령층, 청력·시력
저하가 있는 분
- 2–4kHz 말소리 강조
- 대비 강화
- 어두운 장면 밝기 보정
- 크고 굵은 자막

프로필 초기 설정 · 밝기 100 · 대비 110 · 소리 40

Soft Discovery
부드럽게 시작
아동, 발달 초기
사용자
- 부드러운 색감
- 쉬운 자막[2]
- 작은 음량·고음 완화

프로필 초기 설정 · 밝기 80 · 대비 80 · 소리 22

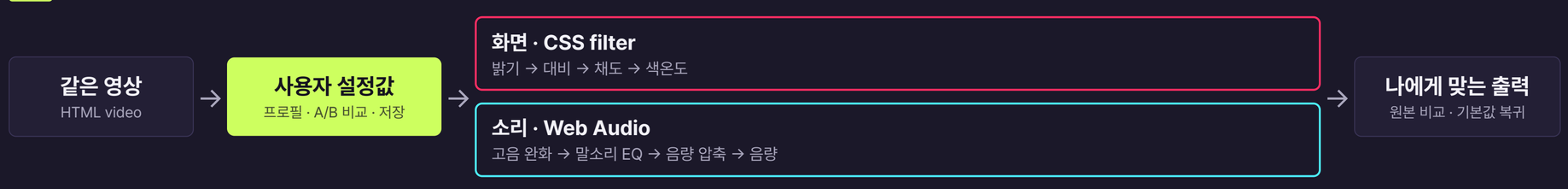
Eye & Ear Ease
평소처럼 편안하게
일반 사용자,
디지털 피로가 걱정되는 분
- 따뜻한 색온도
- 급격한 소리 변화 완화
- 20분 시청 휴식 안내

프로필 초기 설정 · 밝기 85 · 대비 90 · 소리 35

학술논문 11편과 전문자료 6건을 검토한 설계 개인차 · 사용자 통제 · 시각 평가 · 소리 내성의 관점을 다섯 가지 시작 설정에 연결했어요

3 시스템 구조도 및 기술 요소

SYSTEM

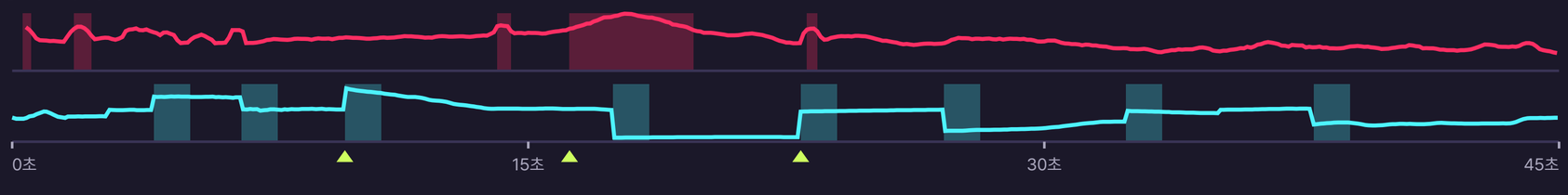


HTML · CSS · JS, 빌드 없음 | Web Audio API | CSS filter | Chrome Extension MV3 | Python 서버 · Docker · Railway | ffmpeg 신호 분석 | Three.js · Anime.js | Playwright 자동 검증

이어서 보기 저장한 설정 → 크롬 확장(MV3) → 다른 사이트의 지원 영상에 같은 화면·소리 처리[1]
장면 데이터 자막·장면 구간(scenes.js) → 자막 표시 · 사전 예고 · 놓친 내용 탐색[2]

상세 구조 · 검증 · 근거
기술 구조도, 자동 검증 항목, 연구 근거
17건은 GitHub README에 있어요

영상 신호로 측정한 감각 지도 Tears of Steel 45초 발췌 장면 · 소리 EBU R128 라우드니스 · 빛 프레임 평균 밝기 · 음영 = 변화 구간 · ▲ = 사전 예고 · 사전 예고 3회 · 변화 구간 13개



4 기존 서비스 비교

비교 항목	기존 OTT 접근성 기능	PariView
지원 방식	자막·화면 해설 등 콘텐츠 이해 보조	감각 자극 강도 조절과 인지 지원
개인화 기준	플랫폼이 정한 설정 옵션	시작 프로필과 같은 장면 A/B 비교
설정 방식	기능마다 사용자가 찾아서 조절	모드 선택 후 비교로 한 번에 설정
적용 범위	각 OTT 안에서만	브라우저 확장 · 지원 HTML 영상의 화면 소리는 조건부[1] · YouTube 실측
되돌리기	항목마다 다시 설정	원본 비교 · 기본값 복귀 · 확장 끄기

[1] PC Chrome · 비DRM 및 같은 출처/CORS 허용 소리 소스에 한함 · Netflix 미검증
[2] 쉬운 자막 · 장면 기록 · 놓친 내용은 데모 영상 3편에 맞춰 미리 작성한 데이터

5 기대효과 및 향후 발전 방향

감각 부담 줄이기
과도한 시청각 자극을 사용자가 직접 낮출 수 있도록 지원

미디어 접근성 향상
신경다양성 이용자의 콘텐츠 접근 장벽 완화

개인 맞춤형 시청 환경
프로필과 비교 결과를 반영한 시청 설정

디지털 포용 확대
오픈소스로 공개해 다양한 플랫폼이 함께 쓰는 접근성

자동 검증 · Playwright · 공개 배포본

32항목
확장 프로그램 통과
유튜브 실측 10 포함

0건
4개 화면 폭 · 3편 영상
JS·리소스 오류

사람이 평가하는 항목 · 향후
실제 참여자 10명 피팅 실험과 사용성 평가(SUS)를 준비하고 있어요
직접 찾은 선호값에 피팅이 얼마나 가까워지는지, 피팅 전후 편안함을 사람이 답해요

향후 고른 값 근처에서 한 번 더 비교하는 2단계 비교 · 노란 자막처럼 선택지를 넓히는 자막 색·크기 옵션 · 오픈소스 공개 후 지원 영상 범위 확대[1]

검토 자료 17건 · 학술논문 11편, 전문자료 6건(AAO · AOA · ASHA · NICE CG142 · NICE CG170 · NIMH RDoC) · 설문은 신경다양성 이용자 76명 대상 팀 자체 조사
영화 Tears of Steel © Blender Foundation CC BY 3.0 · Pretendard OFL · 통계 출처 통계청 2025 고령자 통계, 국민건강보험공단 2024, 방송통신위원회 2024 방송매체 이용행태조사